

Úloha 4.1

Proložte rovinu tak, aby byl součet $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
~~Proložte rovinu. Uvažujte body~~

Označme vektor z , který má v i -té složce hodnotu třetí složky i -tého bodu

$(ax_i + by_i + c)$, Toto můžeme zapsat vektorovou formou $i \in \{1, \dots, 6\}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \leftarrow \hat{x}$$

$\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ lze zapsat ve tvaru $\|z - A\hat{x}\|^2$. Chceme najít takové $\hat{x}$, pro které tento výraz bude minimální

$\hat{x}$ najdeme metodou nejmenších čtverců

$$A^T \cdot A \cdot \hat{x} = A^T \cdot z$$

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T \cdot z = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & 1 & 0 & 0.8 \\ 0 & 0 & 1 & 0.6 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{matrix} a=0.4 \\ b=0.8 \\ c=0.6 \end{matrix}$$

Když proložíme rovinu $z = 0.4x + 0.8y + 0.6$. Součet $\sum_i (z_i - (0.4x + 0.8y + 0.6))^2$ pro dané body bude minimální